1. Testy jednostkowe

Testy jednostkowe sprawdzają pojedyncze metody programu
Wykonuje się je podczas pisania kodu i po jego zmianach
Pomagają wykrywać błędy

Przykład
Po przeliczeniu 2 kilometrów powinno wyjść 2000 metrów
Test porównuje wynik metody z oczekiwaną wartością

xUnit służy do automatycznego testowania programów w C#
[Fact] oznacza test
Assert Equal porównuje wynik oczekiwany z otrzymanym
Testy uruchamia się w oknie Test Explorer w Visual Studio

1.1 Implementacja programu

Program Testowa przelicza jednostki długości i czasu
Klasa Przelicznik ma cztery metody
Każda przyjmuje liczbę typu double i mnoży ją przez odpowiednią wartość
Instrukcja return zwraca wynik

Kod klasy Przelicznik

```
namespace Testowa
{
   public class Przelicznik
   {
      public double KilometryNaMetry(double kilometry)
      {
         return kilometry * 1000;
      }

      public double MetryNaCentymetry(double metry)
      {
         return metry * 100;
      }

      public double GodzinyNaMinuty(double godziny)
      {
         return godziny * 60;
      }

      public double MinutyNaSekundy(double minuty)
      {
         return minuty * 60;
      }
   }
}
```

Kod uruchamiający program

```
using Testowa;

Przelicznik przelicznik = new Przelicznik();
Console.WriteLine(przelicznik.KilometryNaMetry(2));
Console.WriteLine(przelicznik.MetryNaCentymetry(3));
Console.WriteLine(przelicznik.GodzinyNaMinuty(2));
Console.WriteLine(przelicznik.MinutyNaSekundy(3));
```

Program tworzy obiekt klasy Przelicznik i wywołuje cztery metody
Na ekranie pojawiają się wyniki 2000, 300, 120 i 180
Dane są wpisane w kodzie

1.2 Implementacja testów

Testy znajdują się w projekcie TestowaTesty
Projekt testów ma odwołanie do projektu Testowa
Każdy test tworzy obiekt Przelicznik, wywołuje jedną metodę i sprawdza jej wynik

Kod testów

```
using Testowa;
using Xunit;

namespace TestowaTesty
{
   public class TestyPrzelicznika
   {
      [Fact]
      public void KilometryNaMetry_Test()
      {
         Przelicznik przelicznik = new Przelicznik();

         double wynik = przelicznik.KilometryNaMetry(2);

         Assert.Equal(2000.0, wynik);
      }

      [Fact]
      public void MetryNaCentymetry_Test()
      {
         Przelicznik przelicznik = new Przelicznik();

         double wynik = przelicznik.MetryNaCentymetry(3);

         Assert.Equal(300.0, wynik);
      }

      [Fact]
      public void GodzinyNaMinuty_Test()
      {
         Przelicznik przelicznik = new Przelicznik();

         double wynik = przelicznik.GodzinyNaMinuty(2);

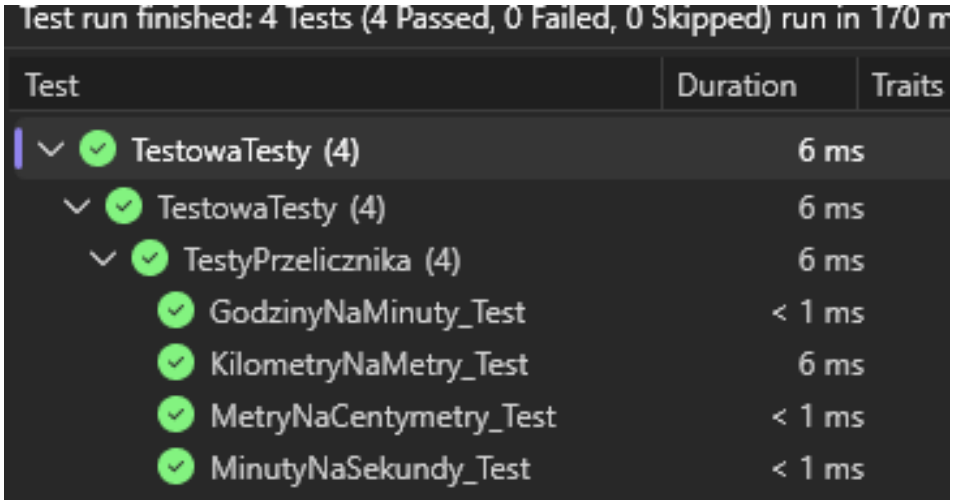
         Assert.Equal(120.0, wynik);
      }

      [Fact]
      public void MinutyNaSekundy_Test()
      {
         Przelicznik przelicznik = new Przelicznik();

         double wynik = przelicznik.MinutyNaSekundy(3);

         Assert.Equal(180.0, wynik);
      }
   }
}
```

Pierwszy test sprawdza, czy 2 km daje 2000 m
Drugi test sprawdza, czy 3 m daje 300 cm
Trzeci test sprawdza, czy 2 godziny dają 120 minut
Czwarty test sprawdza, czy 3 minuty dają 180 sekund



1.3 Git

```
6290c82 (HEAD -> master, origin/master) Dodanie testu minut na sekundy
d0d3009 Dodanie testu godzin na minuty
3366d73 Dodanie testu metrow na centymetry
d9faa9d Dodanie testu kilometrow na metry
9663320 Dodanie przeliczania godzin na minuty
7795c20 Dodanie przeliczania godzin na minuty
a00b933 Dodanie przeliczania metrow na centymetry
02ae22d Dodanie przeliczania kilometrow na metry
```